

Ex. top + subtil que cela. Manque de justifications.

Exercice n°2 -

cf. corrigé en lien sur le site

il faut savoir justifier cette égalité

$$\| \lambda g \|_g = \| \lambda g \|_\infty = \max_{x \in [0;1]} |(\lambda g)(x)| = |\lambda| \max_{x \in [0;1]} |(fg)(x)|$$

$$\rightarrow \|g\|_g = \|g\|_\infty$$

$$\|g\|_g = \|g\|_\infty = \max_{x \in [0;1]} |(fg)(x)| = \max_{x \in [0;1]} |fg + hg| = \max_{x \in [0;1]} |(fg + hg)(x)|$$

idem $\left(\max_{x \in [0;1]} |(fg)(x)| + \max_{x \in [0;1]} |(hg)(x)| \right) = \|g\|_g + \|g\|_h$

$$\|g\|_g = \max_{x \in [0;1]} |(fg)(x)| \geq 0 \text{ par def du max d'une valeur abs}$$

$\Rightarrow$ est le seul sans à démontrer

$$\|g\|_g = 0 \Leftrightarrow \max_{x \in [0;1]} |(fg)(x)| = 0 \Leftrightarrow fg = 0 \Rightarrow f = 0 \text{ ssi}$$

g n'est pas identiquement nulle sur un intervalle non vide.

non! si $g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq \frac{1}{2} \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$, $g \neq 0$ mais $fg = 0 \nRightarrow f = 0$.

2) $\|g\|_g$ et $\|g\|_\infty$ sont équivalents ssi $\exists \alpha, \beta > 0$ tq

$$\forall f \in E: \alpha \|g\|_\infty \leq \|g\|_g \leq \beta \|g\|_\infty$$

$$\Leftrightarrow \alpha \max_{x \in [0;1]} |f(x)| \leq \max_{x \in [0;1]} |fg(x)| \leq \beta \max_{x \in [0;1]} |f(x)|$$

$$\text{Inégalité de droite: } \max_{x \in [0;1]} |f(x)g(x)| \leq \max_{x \in [0;1]} |f(x)| \max_{x \in [0;1]} |g(x)|$$

Soit $f, g \in E \rightarrow f, g$ sont C^0 sur $[0;1]$, un intervalle borné $\rightarrow f$ et g admettent un max, M_f et M_g
 $0 \leq |f(x)| \leq M_f$ pour $x \in [0;1]$
 $0 \leq |g(x)| \leq M_g$

(si non $\|g\|_g$ pas une norme)

$$\rightarrow 0 \leq |f(x)g(x)| \leq M_f M_g$$

oui

* Inégalité de gauche -

g admet un minimum sur $[0;1]$ (car $g \in E$, C^0 sur un intervalle)

$$\rightarrow |f(x)g(x)| \geq |f(x)| \min_{x \in [0;1]} |g(x)|$$

donc on veut $\min_{x \in [0;1]} |g(x)| > 0$, on a déjà $\min_{x \in [0;1]} |g(x)| \geq 0$

donc on veut $\min_{x \in [0;1]} |g(x)| \neq 0 \rightarrow g$ ne doit pas changer de signe et ne doit pas s'annuler.

tu parles de CN ("doit") mais ce n'est

pas vraiment démontré. Et le réciproque?